Zestaw nr 4

2025.10.30, Marcin Zagórski

Zadanie 1 (6 pkt). Błądzenie przypadkowe w 2D oraz 3D, RandomChoice, Position, oraz inne

Zadanie jest kontynuacją zad. 5 z zestawu nr 3, „Błądzenie przypadkowe w 1D".

Analogicznie do błądzenia przypadkowego w 1D zdefiniujmy dyskretne błądzenie kulki w dwóch wymiarach. Kulka wykonuje skoki w lewo, w prawo, w dół oraz w górę z takim samym prawdopodobieństwem 0.25. Przykładowo skok w prawo można przedstawić jako $\{\Delta x, \Delta y\} = \{1,0\}$, a skok w górę jako $\{\Delta x, \Delta y\} = \{0,1\}$.

Analogicznie do funkcji $\mathrm{getSteps}[n_]$ oraz $\mathrm{getWalk}[\mathrm{n}_]$ dla 1D zdefiniuj funkcje $\mathrm{getSteps2D}[n_]$ oraz $\mathrm{getWalk2D}[\mathrm{n}_]$ zwracające pozycję kulki po $1, 2, \ldots n$ skokach.

Sprawdź działanie funkcji $\mathrm{getWalk2D}$ przedstawiając jej wynik na wykresie. Użyj w tym celu:

1) Funkcji $\mathrm{ListLinePlot}$, zdefiniuj proporcje wykresu $\mathrm{AspectRatio} \to 1$, oraz określ zakres wykresu tak by obejmował kwadratowy obszar ze środkiem w punkcie $\{0,0\}$ i by w obszarze tym było widoczne całe błądzenie przypadkowe. |Dla dużego n zmniejsz grubość linii korzystając z $\mathrm{PlotStyle}$.
2) Korzystając z opcji Epilog, zaznacz czerwonym punktem pozycję kulki po n skokach.
3) Sprawdź czy dane błądzenie przypadkowe powraca do położenia początkowego, a jeśli tak to po ilu krokach. Wykorzystaj funkcję $\mathrm{Position}$.
4) Stwórz animację błądzenia przypadkowego przy pomocy funkcji $\mathrm{Animate}$ pokazującą jak przebiega błądzenie przypadkowe w kolejnych skokach od 1 do $n = 10000$. |Wykorzystaj wykres z pkt. 1) dla zwiększającej się liczby pokazanych punktów (skoków). Ta liczba to parametr, który będzie się zmieniał w funkcji $\mathrm{Animate}$.
5) Na wykresie w animacji nanieś niebieski punkt w momencie, kiedy błądzenie przypadkowe powróci po raz pierwszy do punktu początkowego. Od tego momentu punkt pozostaje na wykresie. Jeśli błądzenie przypadkowe nie powraca, wtedy punkt się nie pojawia.
6) (Dla chętnych, +2 pkt) Stwórz analogiczną symulację z $n = 2000$ dla błądzenia przypadkowego w 3D. Użyj $\mathrm{ListLinePlot3D}$. Do naniesienia punktów zamiast Epilog wykorzystaj funkcję Show.
7) (Dla chętnych, +1 pkt) Znając zależność na prawdopodobieństwo powrotu do początku po dokładnie n krokach w błądzeniu przypadkowym w 1D (rachunki w poprzednim zestawie, $p_{n=2k} = \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$). Oszacuj czy błądzenie przypadkowe wróci do punktu początkowego, czy też nie dla $n \to \infty$ dla błądzeń w 1D, 2D oraz 3D. |Trzeba sprawdzić zbieżność pewnego szeregu.

Zadanie 2 (4 pkt). Pochodna jako granica, notacja, Limit, D

Pochodną funkcji $y = f(x)$ w punkcie x_0 nazywamy granicę (o ile istnieje):

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{1}$$

Co symbolicznie zapisuje się m.in. jako $f'(x_0)$, $y'(x_0)$, $\frac{df}{dx}|_{x=x_0}$, $\frac{d}{dx}f(x)|_{x=x_0}$, $D_x f(x_0)$. Jeśli pochodna jest po czasie spotyka się też zapis $\dot{f}(x_0)$.

Można też w definicji (1) zamienić x_0 na x by otrzymać definicję funkcji pochodnej $f'(x)$:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{1}$$

Policz pochodną dla przykładowej funkcji $f(x) = a\,x^n$ korzystając z różnych notacji w *Mathematica®*:

1) skorzystaj z funkcji Limit by zdefiniować funkcję fD[$f_, x_$] liczącą pochodną f z definicji (2),
2) skorzystaj z wbudowanej funkcji D. Zapoznaj się z jej składnią.
3) policz pochodną drugiego, trzeciego, k-tego rzędu korzystając z D,
4) skorzystaj z zapisu $f'[x]$, $f''[x]$, $f'''[x]$,
5) skorzystaj z Derivative[rząd_pochodnej_][funkcja_].

> Ciekawostka: W poleceniu Derivative ujemny rząd pochodnej będzie reprezentował całkę nieoznaczoną odpowiedniego rzędu z zadanej funkcji.

Zadanie 3 (2 pkt). Pochodna i jej własności, D

Teraz skorzystaj z wbudowanej funkcji D by policzyć następujące pochodne dla funkcji $fA(x)$ oraz $fB(x)$:

1) pochodna sumy funkcji $(fA + fB)'(x)$
2) pochodna iloczynu funkcji $(fA\,fB)'(x)$
3) pochodna odwrotności funkcji $\left(\frac{1}{fA}\right)'(x)$
4) pochodna ilorazu funkcji $(\frac{fA}{fB})'(x)$
5) pochodna złożenia funkcji $(fA(fB))'(x)$

Zadanie 4 (4 pkt). Pochodne w punkcie, D

Obliczyć pochodne do 6-tego rzędu dla funkcji

1) $f(x) = x^x$ w punkcie $x = 1$
2) $f(x) = \ln^4\left(\frac{x}{(x+e)^2}\right)$ w punkcie $x = e$

Podać wartość dokładną, a następnie przybliżoną z użyciem N. |Skorzystaj z Table by ułatwić sobie zadanie.

Zadanie 5 (4 pkt). Pochodna jako styczna w punkcie, D, Plot

Znaleźć równanie stycznej do wykresu funkcji $f(x) = \sin x$ w punkcie $x = 2$. Przedstawić na wykresie funkcję f, wyznaczoną styczną oraz zaznaczyć punkt styczności. Proszę wykonać wykres w zakresie $-4 \le x \le 8$.